

דף עבודה – פרק 9: בעיות מילוליות במשוואות

מגדירים נעלם, בונים משוואה, פותרים, ובודקים שהתשובה הגיונית

שם:

כיתה:

תאריך:

ארבעת השלבים: (1) להגדיר את הנעלם באות ולתאר מה הוא. (2) לתרגם את הנתונים למשוואה. (3) לפתור. (4) לתרגם את הפתרון בחזרה למשפט מענה, עם יחידות, ולבדוק שהוא הגיוני.

שאלה 1 – שלושה מספרים עוקבים קל

סכום שלושה מספרים עוקבים הוא 60. מצאו אותם.

שאלה 2 – מספר לא ידוע קל

מספר שמכפילים אותו ב-5 ומחסירים 7 שווה 33. מהו המספר?

שאלה 3 – שני מספרים קל

מספר אחד גדול ממספר אחר ב-6, וסכומם 28. מצאו את שני המספרים.

שאלה 4 – חלוקת כסף בינוני

לדנה ולתום יחד ₪ 96. לדנה יש פי 3 ממה שיש לתום. כמה כסף יש לכל אחד?

שאלה 5 — גיל האמא והבת

בינוני

גיל האמא גדול פי 3 מגיל בתה, ויחד גילן 52. מה גיל כל אחת?

שאלה 6 — מלבן פי שניים

בינוני

אורך מלבן גדול פי 2 מרוחבו, והיקפו 42 ס"מ. מצאו את מידות המלבן.

שאלה 7 — מלבן עם הפרש

בינוני

אורך מלבן גדול מרוחבו ב-4 ס"מ, והיקפו 32 ס"מ. מצאו את מידות המלבן.

שאלה 8 — אתגר: מספר ומחציתו

מתגר

סכום מספר ומחציתו שווה 27. מהו המספר?

שאלה 9 — אתגר: הגיל בעוד חמש שנים

מתגר

בעוד 5 שנים יהיה גילו של דן כפול מגילו היום. מה גילו היום?

שאלה 10 — אתגר: שלושה חברים

מתגר

לשלושה חברים יחד 140 ₪. לשניים מהם יש סכום שווה, ולשלישי יש כפול מכל אחד מהם. כמה כסף יש לכל אחד?

שאלה 11 — אתגר: משולש שווה-צלעות

מאתגר

היקף משולש שווה-צלעות הוא 51 ס"מ. מה אורך כל צלע?

שאלה 12 — אתגר: חולצה ומכנסיים

מאתגר

מחיר חולצה גבוה ממחיר מכנסיים ב-25 ₪. קניתי חולצה אחת ו-2 מכנסיים בסך הכול 175 ₪. מה מחיר כל פריט?

שאלה 13 — מספר לא ידוע — תרגול נוסף

קל

מספר שמכפילים אותו ב-6 ומחסירים 9 שווה 39. מהו המספר?

שאלה 14 — כמה זמן ארכה הנסיעה

קל

רכב עבר מרחק של 210 ק"מ במהירות ממוצעת של 70 קמ"ש. כמה זמן ארכה הנסיעה?

שאלה 15 — הנחה באחוזים

בינוני

לאחר הנחה של 25% ממחיר מוצר, שילמו עבורו 90 ₪. מה היה המחיר המקורי?

בינוני

שאלה 16 — תנועה: מרדף בין שני רכבים

רכב יוצא מעיר בשעה 6:00 במהירות 40 קמ"ש. שעה אחריו יוצא רכב שני מאותה עיר, באותו כיוון, במהירות 60 קמ"ש. מתי ישיג הרכב השני את הראשון, ובאיזה מרחק מהעיר?

מתגר

שאלה 17 — אתגר: תנועה משני כיוונים

שתי ערים מרוחקות 100 ק"מ זו מזו. הולך רגל יוצא מעיר A במהירות 5 קמ"ש, ובאותו זמן רוכב אופניים יוצא מעיר B לקראתו במהירות 15 קמ"ש. מתי ייפגשו, ובאיזה מרחק מעיר A?

מתגר

שאלה 18 — אתגר: מלבן ביחס 1 ל-3

אורך מלבן גדול פי 3 מרוחבו, והיקפו 48 ס"מ. מצאו את מידותיו.

דף פתרונות למורה — פרק 9: בעיות מילוליות במשוואות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $x + (x+1) + (x+2) = 60 \leftarrow x = 19$. המספרים: 19, 20, 21

שאלה 2. $5x - 7 = 33 \leftarrow x = 8$

שאלה 3. $x + (x+6) = 28 \leftarrow x = 11$. המספרים: 11 ו-17

שאלה 4. $x + 3x = 96 \leftarrow x = 24$. לתום 24 ש, לדנה 72 ש

שאלה 5. $x + 3x = 52 \leftarrow x = 13$. הבת בת 13, האמא בת 39

שאלה 6. $2(x+2x) = 42 \leftarrow x = 7$. רוחב 7 ס"מ, אורך 14 ס"מ

שאלה 7. $2(2x+4) = 32 \leftarrow x = 6$. רוחב 6 ס"מ, אורך 10 ס"מ

שאלה 8. $x + x/2 = 27 \leftarrow x = 18$

שאלה 9. $x + 5 = 2x \leftarrow x = 5$

שאלה 10. $x + x + 2x = 140 \leftarrow x = 35$. לשניים 35 ש, כל אחד, לשלישי 70 ש

שאלה 11. $3x = 51 \leftarrow x = 17$ ס"מ

שאלה 12. $(x+25) + 2x = 175 \leftarrow x = 50$. מכנסיים 50 ש, חולצה 75 ש

שאלה 13. $6x - 9 = 39 \leftarrow x = 8$

שאלה 14. $70x = 210 \leftarrow x = 3$ שעות

שאלה 15. $0.75x = 90 \leftarrow x = 120$ ש

שאלה 16. $40(x+1) = 60x \leftarrow x = 2$ שעות (בשעה 9:00), מרחק 120 ק"מ

שאלה 17. $5x+15x=100 \leftarrow x=5$ שעות, מרחק מעיר A: 25 ק"מ

שאלה 18. $2(x+3x)=48 \leftarrow x=6$. רוחב 6 ס"מ, אורך 18 ס"מ